2022 年秋季高等数学进阶（一）（A 卷）

一、 填空题（每题 1 分，共 10 分）

1. 数集$S=\left\{x\middle| x=1+\left(\frac{1}{3}\right)^n, n\text{为正整数}\right\}$的下确界是_____
2. 实数2的3位不足近似是_____
3. 设$|a|>1$,求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2a^n}{a^n+3}=$_____
4. 设函数$f(x)$在开区间(a,b)上连续，则关于$f(x)$在(a,b)上是否有界的结论是_____ (f有界，f无界，无法确定)
5. $\lim\limits_{x\to 0}\sin(1+x^2)=$_____
6. 函数f在$[a,b]$上有界，对于同一分割，黎曼和_____（大于等于、小于等于）达布上和
7. 假设用 0.618 法求解$\min\varphi(\alpha)$在初始区间$[a,b]$经 6 次迭代达到精度要求，请问最少需要计算_____个试探点
8. 设$\varphi(\alpha)$为$[a,b]$上的单峰函数，$\alpha_1,\alpha_2\in[a,b]$且$\alpha_1>\alpha_2$，若$\varphi(\alpha_1)\le\varphi(\alpha_2)$时，则_____是$\varphi(\alpha)$的单峰区间
9. 设函数$g(t)$的拉普拉斯(Laplace)变换是$G(s)$，则$g'(t)$的拉普拉斯变换是_____
10. $e^{-t}\cos t$的拉普拉斯变换是_____

二、 判断题（每题 1 分，共 10 分，打“√”或“×”）

1. 实数$x>y$，那么一定存在一个有理数r，使得$x>r>y$。（ ）
2. a为有理数，x为无理数，那么$a+x$是有理数。（ ）
3. 若数列发散，则其所有子列都发散。（ ）
4. 函数$f(x)$定义在区间I上，其非一致连续的定义是：$\exists\varepsilon_0>0,\ \forall\delta>0,\exists x',x''\in I$,满足$|x'-x''|<\delta$,但有$|f(x')-f(x'')|\ge\varepsilon_0$。（ ）
5. 若函数f在$[a,b]$上连续且存在反函数f^{-1}，则f^{-1}在其定义域上连续。（ ）
6. 若函数f在$[a,b]$上可积，则f在$[a,b]$上连续。（ ）
7. 割线法与牛顿法相比，其收敛速率较快，但需要计算二阶导数。（ ）
8. 一维搜索问题$\min\varphi(\alpha)=3\alpha^{\frac{5}{2}}+7\alpha^2-1$，取初始点$\alpha_0=-1.2$，可用牛顿法求解。（ ）
9. 任何函数$f(t)$都存在拉普拉斯变换。（ ）
10. 设函数$g_1(t),g_2(t)$的拉普拉斯变换分别是$G_1(s),G_2(s)$，则$g_1(t)g_2(t)$的拉普拉斯变换是$G_1(s)G_2(s)$。（ ）

三、 计算和证明题（每题 10 分，共 50 分）

1. 设$S=\{x|\ 0\le x\le 7, x\text{为有理数}\}$，试用确界的定义证明：$\sup S=7,\inf S=0$。

2. 求下列函数在所给区间内的平均值：

   （1）$f(x)=x^2$在$[0,1]$上；　　（2）$f(x)=\sin 2x+\cos x$在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$上。

3. 给出函数一致连续的定义并利用不等式$|\sin x-\sin y|\le|x-y|$证明：$f(x)=\sin x$在区间$(0,1)$上一致连续。
4. 用 0.618 法求解$\min\varphi(\alpha)=2\alpha^2-7\alpha-1$，初始区间$[a,b]=[1,2]$，迭代精度$\varepsilon=0.4$，其中$\tau=0.618$。（列表，每一步保留小数点后三位，四舍五入）
5. 设$t\ge 0$，求微分方程$y''(t)+5y'(t)+6y(t)=2e^{-t}$满足初值条件$y'(0)=0,y(0)=0$的解。